

2011 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合能力测试（物理部分）

第 I 卷

一、单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。）

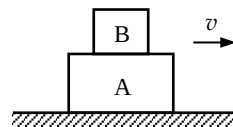
1. 下列能揭示原子具有核式结构的实验是（ ）

- (A) 光电效应实验 (B) 伦琴射线的发现
(C) α 粒子散射实验 (D) 氢原子光谱的发现

解析：光电效应实验说明光具有粒子性，A 错误； x 射线（伦琴射线）的发现是 19 世纪末 20 世纪初物理学的三大发现（ x 射线 1896 年、放射线 1896 年、电子 1897 年）之一，这一发现标志着现代物理学的产生，B 错误；氢原子光谱的发现解释了原子的稳定性以及原子光谱的分立特征，D 错误；卢瑟福的 α 粒子散射实验揭示原子具有核式结构，C 正确。

2. 如图所示，A、B 两物块叠放在一起，在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动，运动过程中 B 受到的摩擦力（ ）

- (A) 方向向左，大小不变 (B) 方向向左，逐渐减小
(C) 方向向右，大小不变 (D) 方向向右，逐渐减小



解析：对于多个物体组成的物体系统，若系统内各个物体具有相同的运动状态，应优先选取整体法分析，再采用隔离法求解。取 A、B 系统整体分析有 $f_{地A} = \mu (m_A + m_B) g = (m_A + m_B) a$ ， $a = \mu g$ ，B 与 A 具有共同的运动状态，取 B 为研究对象，由牛顿第二定律有： $f_{AB} = \mu m_B g = m_B a =$ 常数，物体 B 做速度方向向右的匀减速运动，故而加速度方向向左。A 正确。

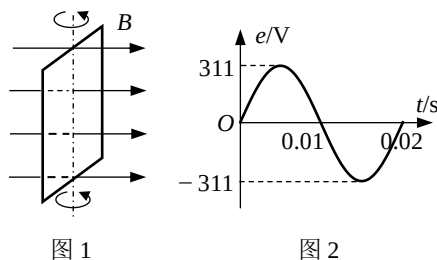
3. 质点做直线运动的位移 x 与时间 t 的关系为 $x = 5t + t^2$ （各物理量均采用国际单位制单位），则该质点（ ）

- (A) 第 1s 内的位移是 5m (B) 前 2s 内的平均速度是 6m/s
(C) 任意相邻 1s 内的位移差都是 1m (D) 任意 1s 内的速度增量都是 2m/s

解析：第 1s 内的位移只需将 $t = 1$ 代入即可求出 $x = 6m$ ，A 错误；前 2s 内的平均速度为 $\bar{v} = \frac{S_2}{2} = \frac{5 \times 2 + 2^2}{2} = 7m/s$ ，B 错；由题给解析式可以求得加速度为 $a = 2m/s^2$ ， $\Delta x = aT^2 = 2m$ ，C 错；由加速的定义可知 D 正确

4. 在匀强磁场中，一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动，如图 1 所示，产生的交变电动势的图象如图 2 所示，则（ ）

- (A) $t = 0.005s$ 时线框的磁通量变化率为零
(B) $t = 0.01s$ 时线框平面与中性面重合
(C) 线框产生的交变电动势有效值为 311V
(D) 线框产生的交变电动势的频率为 100Hz



解析：由图 2 可知，该交变电动势瞬时值的表达式为 $e = 311\sin 100\pi t$ 。当 $t = 0.005s$ 时，瞬时值 $e = 311V$ ，此时磁通量变化率最大，A 错；同理当 $t = 0.01s$ 时， $e = 0V$ ，此时线框处于中性面位置，磁通量最大，磁通量的变化率为零，B 正确；对于正弦交变电流其有效值为 $E_{max}/\sqrt{2}$ ，题给

电动势的有效值为 220V，C 错；交变电流的频率为 $f = 1/T = \omega/2\pi = 50\text{Hz}$ ，D 错。

5. 板间距为 d 的平行板电容器所带电荷量为 Q 时，两极板间的电势差为 U_1 ，板间场强为 E_1 。

现将电容器所带电荷量变为 $2Q$ ，板间距变为 $\frac{1}{2}d$ ，其他条件不变，这时两极板间电势差为 U_2 ，

板间场强为 E_2 ，下列说法正确的是（ ）

(A) $U_2 = U_1$, $E_2 = E_1$ (B) $U_2 = 2U_1$, $E_2 = 4E_1$

(C) $U_2 = U_1$, $E_2 = 2E_1$ (D) $U_2 = 2U_1$, $E_2 = 2E_1$

解析：考查平行板电容器的相关知识。 $U_1 = \frac{Q}{C} = \frac{4\pi kdQ}{\epsilon S}$, $E_1 = \frac{U_1}{d} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$ ，当电荷量变为 $2Q$

时， $U_2 = \frac{2Q}{C} = \frac{4\pi kdQ}{\epsilon S} = U_1$, $E_2 = \frac{U_2}{d/2} = \frac{8\pi kQ}{\epsilon S} = 2E_1$ ，C 选项正确。

二、不定项选择题（每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分。）

6. 甲、乙两单色光分别通过同一双缝干涉装置得到各自的干涉图样，设相邻两个亮条纹的中心距离为 Δx ，若 $\Delta x_{\text{甲}} > \Delta x_{\text{乙}}$ ，则下列说法正确的是（ ）

(A) 甲光能发生偏振现象，则乙光不能

(B) 真空中甲光的波长一定大于乙光的波长

(C) 甲光的光子能量一定大于乙光的光子能量

(D) 在同一种均匀介质中甲光的传播速度大于乙光

解析：偏振现象是横波特有的现象，甲乙都可以有偏振现象发生，A 错；由 $\Delta x_{\text{甲}} > \Delta x_{\text{乙}}$ ， $\Delta x = \frac{L}{d}$

λ 可知甲光的波长大于乙光，B 正确；光子能量取决于光子的频率，而光子频率与波长成反比，C 错；波速与波长之间同步变化，D 正确。

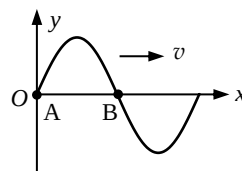
7. 位于坐标原点处的波源 A 沿 y 轴做简谐运动，A 刚好完成一次全振动时，在介质中形成的简谐横波的波形如图所示，B 是沿波传播方向上介质的一个质点，则（ ）

(A) 波源 A 开始振动时的运动方向沿 y 轴负方向

(B) 此后 $\frac{1}{4}$ 周期内回复力对波源 A 一直做负功

(C) 经半个周期时间质点 B 将向右迁移半个波长

(D) 在一个周期时间内 A 所受回复力的冲量为零



答案：ABD

解析：由 A 刚好完成一次全振动时的图线可知波源 A 的起振方向沿 y 轴负方向，A 正确；经过

$\frac{1}{4}$ 周期之后质点 A 将向负向最大位移运动，回复力做负功，B 正确；质点不随波迁移，C 错误；

由简谐运动的对称性可知回复力在一个周期内的冲量为零，D 正确。

8. 质量为 m 的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行，其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为 M ，月球半径为 R ，月球表面重力加速度为 g ，引力常量为 G ，不考虑月球自转的影响，则航天器的（ ）

(A) 线速度 $v = \sqrt{G\frac{M}{R}}$

(B) 角速度 $\omega = \sqrt{Rg}$

(C) 运行周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

(D) 向心加速度 $a = G\frac{M}{R^2}$

解析：万有引力提供卫星做圆周运动的向心力，代入相关公式即可

第 II 卷

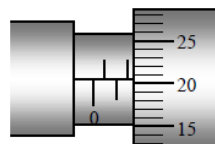
9. (18 分)

(1) 某同学用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态。他在地面上用测力计测量砝码的重力，示数为 G 。他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力，发现测力计的示数小于 G ，由此判断此时电梯的运动状态可能是_____。

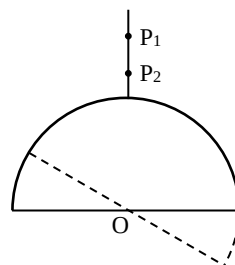
解析：物体处于失重状态，加速度方向向下，故而可能是减速上升或加速下降。

(2) 用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示。该金属丝的直径是_____mm。

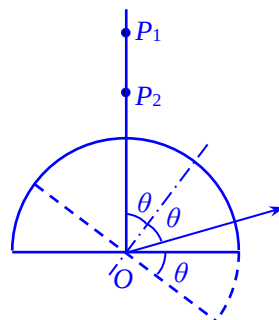
解析：注意副尺一定要有估读。读数为 $1.5 + 20.6 \times 0.01 \text{mm} = 1.706 \text{mm}$ 。因为个人情况不同，估读不一定一致，本题读数 $1.704 \sim 1.708$ 都算正确。



(3) 某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率。开始玻璃砖的位置如图中实线所示，使大头针 P_1 、 P_2 与圆心 O 在同一直线上，该直线垂直于玻璃砖的直径边，然后使玻璃砖绕圆心 O 缓慢转动，同时在玻璃砖直径边一侧观察 P_1 、 P_2 的像，且 P_2 的像挡住 P_1 的像。如此观察，当玻璃砖转到图中虚线位置时，上述现象恰好消失。此时只需测量出_____，即可计算出玻璃砖的折射率。请用你的测量量表示出折射率_____。



解析：由题意可知，当玻璃砖转过某一角度 θ 时，刚好发生全反射，在直径边一侧观察不到 P_1 、 P_2 的像，做出如图所示的光路图可知，当转过角度 θ 时有 $n = 1/\sin\theta$ 。

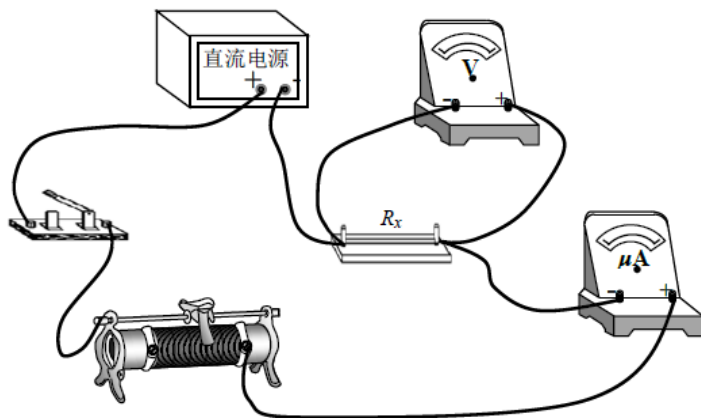
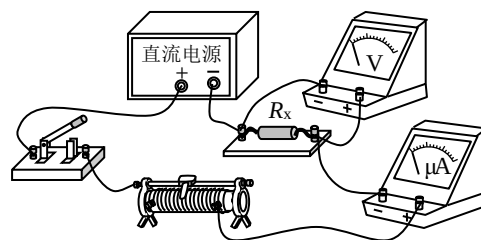


(4) 某同学测量阻值约为 $25 \text{k}\Omega$ 的电阻 R_x ，现备有下列器材：

- A. 电流表（量程 $100 \mu\text{A}$ ，内阻约为 $2 \text{k}\Omega$ ）；
- B. 电流表（量程 $500 \mu\text{A}$ ，内阻约为 300Ω ）；
- C. 电压表（量程 15V ，内阻约为 $100 \text{k}\Omega$ ）；
- D. 电流表（量程 50V ，内阻约为 $500 \text{k}\Omega$ ）；
- E. 直流电源（ 20V ，允许最大电流 1A ）；
- F. 滑动变阻器（最大阻值 $1 \text{k}\Omega$ ，额定功率 1W ）；
- G. 电键和导线若干。

电流表应选_____，电压表应选_____。（填字母代号）

该同学正确选择仪器后连接了以下电路，为保证实验顺利进行，并使测量误差尽量减小，实验前请你检查该电路，指出电路在接线上存在的问题：



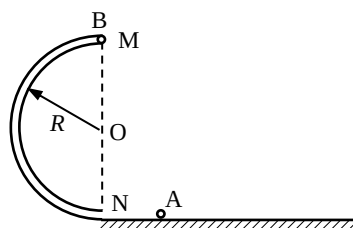
- ① _____ ;
② _____ 。

解析：电学实验选择仪器的一般步骤如下：①根据量程选择电流表和电压表，不能超过表的量程，不能量程太大导致表的读数偏小；② 根据题中关键语句，如精确测量，从零开始连续可调等等选择分压电路亦或是限流电路；分压电路滑动变阻器选择小阻值，限流电路滑动变阻器选择大阻值；③ 选择电流表的内外接法，一般的原则是“大内偏大，小外偏小”；也可以根据 R_V/R_x 与 R_x/R_A 之间的关系来判断，当 $R_V/R_x > R_x/R_A$ 时，采用电流表的外接法，反之选择电流表内接法。

（1）本题中，待测电阻 R_x 的阻值约为 $25\text{k}\Omega$ ，直流电源电动势为 20V ，经粗略计算电路中最大的电流约为 $I_{\max} = \frac{E}{R} = \frac{20}{25 \times 10^3} = 800\mu\text{A}$ ，所以电流表选择 B；虽然电压表 C 的量程不足，但是相比起来电压表 D 的量程超过太多，读数偏小，所以电压表选择 C 表。

（2）根据本题解析的第②、③两条原则可知电路图的问题为：①电流表应采用内接的方法；②滑动变阻器应采用分压器方式的接法。

10. （16 分）如图所示，圆管构成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上，轨道半径为 R ，MN 为直径且与水平面垂直，直径略小于圆管内径的小球 A 以某一初速度冲进轨道，到达半圆轨道最高点 M 时与静止于该处的质量与 A 相同的小球 B 发生碰撞，碰后两球粘在一起飞出轨道，落地点距 N 为 $2R$ 。重力加速度为 g ，忽略圆管内径，空气阻力及各处摩擦均不计，求：



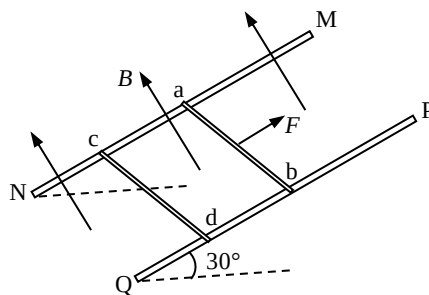
- （1）粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间 t ；
（2）小球 A 冲进轨道时速度 v 的大小。

解析：（1）粘合后的两球飞出轨道后做平抛运动，竖直方向分运动为自由落体运动，有 $2R = \frac{1}{2}$

$$gt^2, \text{ 解得 } t = 2\sqrt{\frac{R}{g}},$$

（2）设球 A 的质量为 m ，碰撞前速度大小为 v_1 ，把球 A 冲进轨道最低点时的重力势能定为 0，由机械能守恒定律知 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + 2mgR$ ，设碰撞后粘合在一起的两球速度大小为 v_2 ，由动量守恒定律知 $mv_1 = 2mv_2$ ，飞出轨道后做平抛运动，水平方向分运动为匀速直线运动，有 $2R = v_2t$ ，综合得 $v_2 = 2\sqrt{2gR}$ 。

11. （18 分）如图所示，两根足够长的光滑金属导轨 MN、PQ 间距为 $l = 0.5\text{m}$ ，其电阻不计，两导轨及其构成的平面均与水平面成 30° 角。完全相同的两金属棒 ab、cd 分别垂直导轨放置，每棒两端都与导轨始终有良好接触，已知两棒的质量均为 0.02kg ，电阻均为 $R = 0.1\Omega$ ，整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中，磁感应强度为 $B = 0.2\text{T}$ ，棒 ab 在平行于导轨向上的力 F 作用下，沿导轨向上匀速运动，而棒 cd 恰好能保持静止。取 $g = 10\text{m/s}^2$ ，问：



- （1）通过 cd 棒的电流 I 是多少，方向如何？
- （2）棒 ab 受到的力 F 多大？
- （3）棒 cd 每产生 $Q = 0.1\text{J}$ 的热量，力 F 做的功 W 是多少？

解析：（1）棒 cd 受到的安培力 $F_{cd} = IlB$ ，棒 cd 在共点力作用下平衡，则 $F_{cd} = mg\sin 30^\circ$ ，代入数据解得 $I = 1\text{A}$ ，方向由右手定则可知由 d 到 c。

（2）棒 ab 与棒 cd 受到的安培力大小相等 $F_{ab} = F_{cd}$ ，对棒 ab 由共点力平衡有 $F = mg\sin 30^\circ + IlB$ ，代入数据解得 $F = 0.2\text{N}$ ，

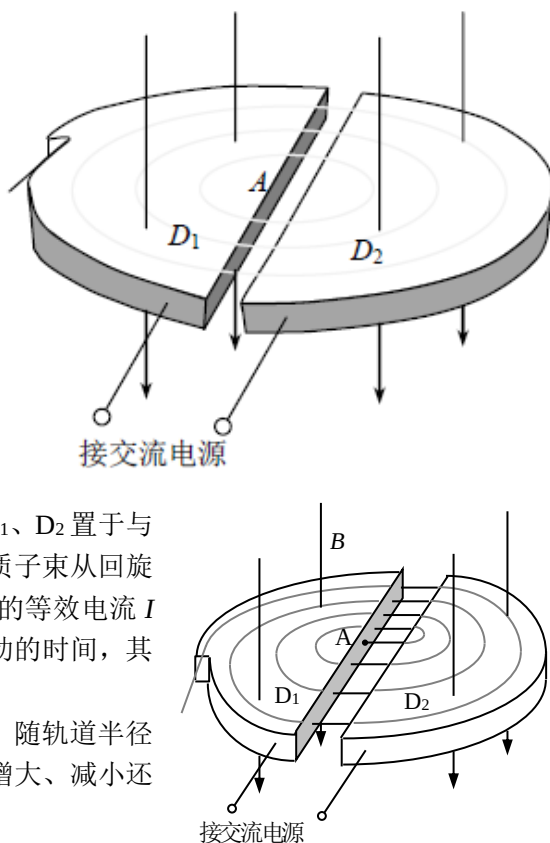
（3）设在时间 t 内棒 cd 产生 $Q = 0.1\text{J}$ 热量，由焦耳定律可知 $Q = I^2Rt$ ，设 ab 棒匀速运动的速度大小为 v ，则产生的感应电动势 $E = Blv$ ，由闭合电路欧姆定律知 $I = \frac{E}{2R}$ ，由运动学公式知，在时间 t 内，棒 ab 沿导轨的位移 $x = vt$ ，力 F 做的功 $W = Fx$ ，综合上述各式，代入数据解得 $W = 0.4\text{J}$ ，

12. （20 分）回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用，有力地推动了现代科学技术的发展。

(1) 当今医学成像诊断设备 PET/CT 堪称“现代医学高科技之冠”，它在医疗诊断中，常利用能放射电子的同位素碳 11 为示踪原子，碳 11 是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氮 14 获得，同时还产生另一粒子，试写出核反应方程。若碳 11 的半衰期 τ 为 20min，经 2.0h 剩余碳 11 的质量占原来的百分之几？（结果取 2 位有效数字）

(2) 回旋加速器的原理如图， D_1 和 D_2 是两个中空的半径为 R 的半圆金属盒，它们接在电压一定、频率为 f 的交流电源上，位于 D_1 圆心处的质子源 A 能不断产生质子（初速度可以忽略，重力不计），它们在两盒之间被电场加速， D_1 、 D_2 置于与盒面垂直的磁感应强度为 B 的匀强磁场中。若质子束从回旋加速器输出时的平均功率为 P ，求输出时质子束的等效电流 I 与 P 、 B 、 R 、 f 的关系式（忽略质子在电场中运动的时间，其最大速度远小于光速）

(3) 试推理说明：质子在回旋加速器中运动时，随轨道半径 r 的增大，同一盒中相邻轨道的半径之差 Δr 是增大、减小还是不变？



解析：（1）核反应方程为 ${}^{14}_7\text{N} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{11}_6\text{C} + {}^4_2\text{He}$ ，设碳 11 原有质量为 m_0 ，经过 $t = 2.0\text{h}$ 剩余的质量为 m_t ，根据半衰期定义，有： $m_t/m_0 = (1/2)^{t/\tau} = (1/2)^{120/20} = 1.6\%$ ，

（2）设质子质量为 m ，电荷量为 q ，质子离开加速器时速度大小为 v ，由牛顿第二定律知： $qvB = m\frac{v^2}{R}$ ，质子运动的回旋周期为： $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$ ，由回旋加速器工作原理可知，交变电源的频率与质子回旋频率相同，由周期 T 与频率 f 的关系可得： $f = \frac{1}{T}$ ，设在 t 时间内离开加速器的质子数为 N ，则质子束从回旋加速器输出时的平均功率 $P = \frac{Nmv^2/2}{t}$ ，输出时质子束的等效电流为： $I = \frac{Nq}{t}$ ，由上述各式得 $I = \frac{P}{\pi BR^2 f}$ ，

（3）方法一：设 k ($k \in N^*$) 为同一盒子中质子运动轨道半径的序号，相邻的轨道半径分别为 r_k, r_{k+1} ($r_k > r_{k+1}$)， $\Delta r_k = r_k - r_{k+1}$ ，在相应轨道上质子对应的速度大小分别为 v_k, v_{k+1} ， D_1 、 D_2 之间的电压为 U ，由动能定理知 $2qU = \frac{1}{2}mv_{k+1}^2 - \frac{1}{2}mv_k^2$ ，由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力，知 $r_k = \frac{mv_k}{qB}$ ，则 $2qU = \frac{q^2 B^2}{2m} (r_{k+1}^2 - r_k^2)$ ，整理得 $\Delta r_k = \frac{4mU}{qB^2 (r_{k+1} + r_k)}$ ，因 U 、 q 、 m 、 B 均为定值，令 $C = \frac{4mU}{qB^2}$ ，由上式得 $\Delta r_k = \frac{C}{r_{k+1} + r_k}$ ，相邻轨道半径 r_{k+1}, r_{k+2} 之差 $\Delta r_{k+1} = r_{k+1} - r_{k+2}$ ，同理 $\Delta r_{k+1} = \frac{C}{r_{k+2} + r_{k+1}}$ ，因为 $r_{k+2} > r_k$ ，比较 $\Delta r_k, \Delta r_{k+1}$ 得 $\Delta r_{k+1} < \Delta r_k$ ，说明随轨道半径 r 的增大，同一盒中相邻轨道的半径之差 Δr 减小

方法二：设 k ($k \in N^*$) 为同一盒子中质子运动轨道半径的序号，相邻的轨道半径分别为 r_k, r_{k+1} ($r_k > r_{k+1}$)， $\Delta r_k = r_k - r_{k+1}$ ，在相应轨道上质子对应的速度大小分别为 v_k, v_{k+1} ， D_1 、 D_2 之间的

电压为 U ，由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力，知 $r_k = \frac{mv_k}{qB}$ ，故 $r_k/r_{k+1} = v_k/v_{k+1}$ ，由动能定理知，质子每加速一次，其动能增量 $\Delta E_k = qU$ ，以质子在 D_2 盒中运动为例，第 k 次进入 D_2 时，被电场加速 $(2k-1)$ 次，速度大小为 $v_k = \sqrt{\frac{(2k-1)2qU}{m}}$ ，同理，质子第 $(k+1)$ 次进入 D_2 时，速度大小为 $v_{k+1} = \sqrt{\frac{(2k+1)2qU}{m}}$ ，综合上述各式可得 $r_k/r_{k+1} = v_k/v_{k+1} = \sqrt{\frac{2k-1}{2k+1}}$ ，整理得 $r_k^2/r_{k+1}^2 = \frac{2k-1}{2k+1}$ ， $\Delta r_k = \frac{2r_{k+1}^2}{(2k+1)(r_{k+1}+r_k)}$ ，同理，对于相邻轨道半径 r_{k+1} ， r_{k+2} ， $\Delta r_{k+1} = r_{k+2} - r_{k+1}$ ，整理后有 $\Delta r_{k+1} = \frac{2r_{k+1}^2}{(2k+1)(r_{k+1}+r_{k+2})}$ ，因为 $r_{k+2} > r_k$ ，比较 Δr_k ， Δr_{k+1} 得 $\Delta r_{k+1} < \Delta r_k$ ，说明随轨道半径 r 的增大，同一盒中相邻轨道的半径之差 Δr 减小